

অধ্যায়-৬

অরিফিস এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অরিফিস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০০, ০৮, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৯, ২০

উত্তরঃ কোনো ট্যাংকের বা পাত্রের পার্শ্ব বা নিচের তলদেশে একটি খোলা পথ যে পথ দিয়ে তরল প্রবাহিত হতে পারে তাকে অরিফিস বলে

*** ২। ভেনা-কন্ট্রাক্টা (Vena-contract) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০০, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১২, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৮'পরি, ১৯'পরি, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ অরিফিস থেকে নির্গত তরলের জেটের ক্ষেত্রফল যে সেকশনে সবচেয়ে কমে যায় অর্থাৎ তরলের বেগ সর্বোচ্চ হয়, জেটের সে সেকশনকে ভেনা-কন্ট্রাক্টা বলে।



*** ৩। চারটি হাইড্রোলিক সহগের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৯'পরি, ১২, ১৪, ১৬, ১৭'পরি, ১৮, ২০'পরি

উত্তরঃ নিম্নলিখিত চারটি সহগ একত্রে হাইড্রোলিক কো-ইফিসিয়েন্ট বা অরিফিস কো-ইফিসিয়েন্ট হিসেবে পরিচিত।

- ১.নির্গমনের সহগ (Co-efficient of discharge)
- ২.বেগের সহগ (Co-efficient of Velocity)
- ৩.সংকোচনের সহগ (Co-efficient of contraction)
- ৪.বাঁধার সহগ (Co-efficient of resistance)

** ৪। নির্গমন সহগ (Coefficient of Discharge) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১১, ১৬'পরি

উত্তরঃ প্রকৃত নির্গমন ও তাত্ত্বিক নির্গমনের অনুপাতকে নির্গমন সহগ বা কো-ইফিসিয়েন্ট অব ডিসচার্জ বলে। সাধারণত একে C_d দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। C_d , C_v , C_c এর মধ্যে সম্পর্ক সূত্র প্রতিপাদনের মাধ্যমে দেখাও।

অথবা, প্রমাণ কর যে, $C_d = C_c \times C_v$ (এখানে সংকেতগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

অথবা, হাইড্রোলিক সহগগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় কর।

বাকশির্ষো- ২০০০, ০৩, ০৫, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২০, ২৪, ২৪'পরি

সমাধানঃ

আমরা জানি,

সংকোচনের সহগ, C_c

$$= \frac{\text{জেটে ভেনা-কন্ট্রাক্টার ক্ষেত্রফল বা জেটের প্রকৃত ক্ষেত্রফল}}{\text{অরিফিসের ক্ষেত্রফল}}$$

$$\text{বা, } C_c = \frac{a_{ac}}{a} \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{এবং বেগের সহগ, } C_v = \frac{\text{জেটে ভেনা-কন্ট্রাক্টার বেগ বা প্রকৃত বেগ}}{\text{তাত্ত্বিক বেগ}}$$

$$\text{বা, } C_v = \frac{V_{ac}}{\sqrt{2gH}} \dots\dots\dots(ii)$$

$$\text{আবার, নির্গমনের সহগ, } C_d = \frac{\text{প্রকৃত নির্গমন}}{\text{তাত্ত্বিক নির্গমন}}$$

$$\text{বা, } C_d = \frac{\text{জেটের প্রকৃত ক্ষেত্রফল} \times \text{প্রকৃত বেগ}}{\text{অরিফিসের ক্ষেত্রফল} \times \text{তাত্ত্বিক বেগ}}$$

$$\text{বা, } C_d = \frac{a_{ac} \times V_{ac}}{a \times \sqrt{2gH}}$$

$$\text{বা, } C_d = \frac{a_{ac}}{a} \times \frac{V_{ac}}{\sqrt{2gH}}$$

$$\text{বা, } C_d = C_c \times C_v \text{ [সমীকরণ (i) এবং সমীকরণ (ii) থেকে]}$$

$$\therefore C_d = C_c \times C_v \text{ (প্রমাণিত)}$$

(অথবা, এটাই হাইড্রোলিক সহগগুলোর মধ্যে নির্ণেয় সম্পর্ক)

*** ২। ল্যাবরেটরি ডাটা থেকে, $C_v = \frac{x}{\sqrt{4yH}}$ সমীকরণটি প্রতিপাদন

করে দেখাও। বাকশির্বা- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৯, ১১, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২৩, ২৪'পরি

সমাধানঃ

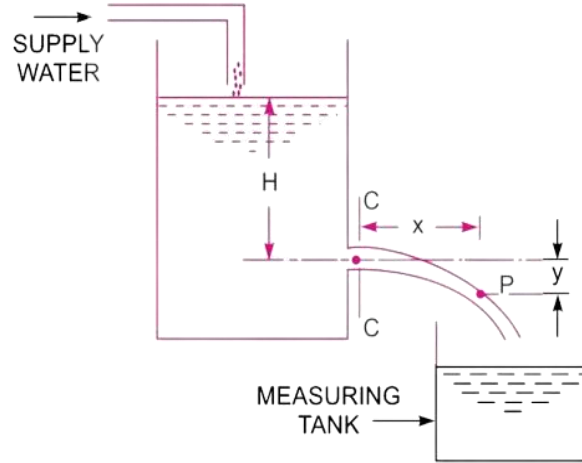


Fig: C_v এর মান নির্ণয়

মনে করি, চিত্রানুযায়ী ট্যাংক থেকে একটি প্রবাহ হেড H এর অধীনে একটি তরল অরিফিসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং $C-C$ সেকশনটি হলো ভেনা-কন্ট্রাক্টা

ধরি, $x = t$ সময়ে তরল কণার অতিক্রান্ত অনুভূমিক দূরত্ব

$y = t$ সময়ে তরল কণার অতিক্রান্ত উল্লম্ব দূরত্ব

V = ভেনা-কন্ট্রাক্টাতে জেটের প্রকৃত বেগ, যার উপরে ত্বরণ কাজ করছে।

আমরা জানি, অনুভূমিক দূরত্ব, $x = vt$

$$\text{বা, } t = \frac{x}{v} \dots \dots \dots (i)$$

$$\text{আবার, উল্লম্ব দূরত্ব, } y = \frac{1}{2}gt^2$$

$$\text{বা, } y = \frac{1}{2} g \times \left(\frac{x}{V}\right)^2 \text{ [সমীকরণ (i) হতে]}$$

$$\text{বা, } y = \frac{gx^2}{2V^2}$$

$$\text{বা, } V^2 = \frac{gx^2}{2y}$$

$$\therefore V = \sqrt{\frac{gx^2}{2y}}$$

$$\text{কিন্তু জেটের তাত্ত্বিক বেগ, } V_{th} = \sqrt{2gH}$$

$$\text{আমরা জানি, বেগের সহগ, } C_v = \frac{V}{V_{th}}$$

$$\text{বা, } C_v = \frac{\sqrt{\frac{gx^2}{2y}}}{\sqrt{2gH}}$$

$$\text{বা, } C_v = \sqrt{\frac{gx^2}{2y \times 2gH}}$$

$$= \sqrt{\frac{x^2}{4yH}}$$

$$\therefore C_v = \frac{x}{\sqrt{4yH}} \text{ (প্রমাণিত)}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাাবলি :**

**** ১।** 10 m লম্বা, 6m চওড়া একটি ট্যাংকে পানির গভীরতা 4m. ট্যাংকের তলদেশে অবস্থিত 0.3 m^2 ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি অরিফিস দিয়ে পানি নির্গত হচ্ছে নির্গমন সহগ 0.62 হলে, ট্যাংকটি খালি হতে কত সময়ের প্রয়োজন?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১২'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

ট্যাংকের দৈর্ঘ্য, $L = 10 \text{ m}$

ট্যাংকের প্রস্থ, $b = 6 \text{ m}$

ট্যাংকে পানির গভীরতা $H_1 = 4 \text{ m}$

অরিফিসের ক্ষেত্রফল, $a = 0.3 \text{ m}^2$

নির্গমন সহগ, $C_d = 0.62$

ট্যাংকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, $A = L \times b$

$$= 10 \times 6 = 60 \text{ m}^2$$

আমরা জানি,

ট্যাংক সম্পূর্ণ খালি হওয়ার প্রয়োজনীয় সময়,

$$\begin{aligned} T &= \frac{2A\sqrt{H_1}}{C_d \cdot a \cdot \sqrt{2g}} \\ &= \frac{2 \times 60 \sqrt{4}}{0.62 \times 0.3 \times \sqrt{2 \times 9.81}} \\ &= \frac{240}{0.82387} \\ &= 291.31 \text{ sec} \\ &= 4 \text{ min } 51.31 \text{ sec (Ans.)} \end{aligned}$$